

MIT integration bee - 2014

Notación y Consideraciones Generales

A lo largo del documento vamos a utilizar la siguiente notación, en algunos problemas más complejos utilizaremos la notación usual:

$$\{ f(x) \}_a^b := \int_a^b f(x) dx, \quad [f(x)] := \frac{d}{dx} f(x)$$

Recursos obtenidos de: <https://math.mit.edu/~yyao1/integrationbee.html>

Herramientas que te pueden ser útiles:

- Calculadora gráfica: <https://www.desmos.com/calculator?lang=es>
- Calculadora de integrales: <https://mathdf.com/es/>
- Calculadora de integrales: <https://www.wolframalpha.com/>
- Motor de búsqueda para fórmulas en latex <https://approach0.xyz/search/>
- Te ayuda con ideas: <https://chat.deepseek.com>

Ejercicio 1

$$\int_1^e \log(x^n) dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= (x \ln(x^n) - nx)_1^e \quad (1) \\ &= n \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \left| \begin{array}{c} D \\ \ln(x^n) \\ \frac{n}{x} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ dx \\ x \end{array} \right|$$

Ejercicio 2

$$\int_{-9}^9 \sin(\sqrt[3]{x}) dx$$

— — — Demostración — — —

$$I = 0 \quad (1)$$

- (1): función impar en intervalo de integración simétrico.

Ejercicio 3

$$\int_0^\infty \frac{d}{dx} \left[e^{1+x-x^2} \right] dx$$

$$\begin{aligned} I &= \left(e^{1+x-x^2} \right)_0^\infty \quad (1) \\ &= -e \end{aligned}$$

- (1): Teorema fundamental del cálculo

Ejercicio 4

$$\int_0^2 \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \cdots}}} dx$$

Considere la siguiente sucesión:

$$a_1 = \sqrt{x}, \quad a_{n+1} = \sqrt{x + a_n} \quad \text{para } x \in [0, 2]$$

Veamos que $\{a_n\}_{n \geq 1}$ converge para todo $x \in [0, 2]$.

(Monótona Creciente) Usando inducción matemática tenemos que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sqrt{x} \\ x &\leq x + \sqrt{x} \\ \sqrt{x} &\leq \sqrt{x + \sqrt{x}} \\ a_1 &\leq a_2 \end{aligned}$$

Suponiendo que para $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $a_n \geq a_{n-1}$, entonces:

$$\begin{aligned} a_{n-1} &\leq a_n \\ x + a_{n-1} &\leq x + a_n \\ \sqrt{x + a_{n-1}} &\leq \sqrt{x + a_n} \\ a_n &\leq a_{n+1} \end{aligned}$$

Así pues, la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es monótona creciente.

(Acotada Superiormente) Veamos que la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es acotada superiormente por 2. Razonemos por inducción matemática.

Claramente tenemos que $a_1 \leq \sqrt{2} \leq 2$ pues $x \in [0, 2]$, ahora suponiendo que para $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $a_n \leq 2$, entonces:

$$\begin{aligned} a_n &\leq 2 \\ x + a_n &\leq x + 2 \\ \sqrt{x + a_n} &\leq \sqrt{x + 2} \\ a_{n+1} &\leq \sqrt{x + 2} \\ &\leq \sqrt{2 + 2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Así pues, la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es acotada superiormente por 2.

Considere la función $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x)$ definida para todo $x \in [0, 2]$, esta función está bien definida pues ya vimos que la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ converge para todo $x \in [0, 2]$.

$$\begin{aligned} a^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x + a_{n-1} \\ &= x + a \\ a &= \frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{2} \end{aligned}$$

Así pues, tenemos que:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = \frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{2}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + 4x} \right\}_0^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(x + \frac{(1 + 4x)^{3/2}}{6} \right)_0^2 \\ &= \frac{19}{6} \end{aligned}$$

Ejercicio 5

$$\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= 2 \left\{ t^2 e^t \right\} & (1) \\ &= 2 \left(t^2 e^t - 2t e^t + 2e^t \right) + C & (2) \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x &= t^2 \\ dx &= 2t dt \end{cases}$$

$$\bullet (2): \begin{vmatrix} D & I \\ t^2 & e^t \\ 2t & e^t \\ 2 & e^t \\ 0 & e^t \end{vmatrix}$$

Ejercicio 6

$$\int \sin(2x) \cos(3x) dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left\{ \sin(5x) - \sin(x) \right\} & (1), (2) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos(5x)}{5} + \cos(x) \right) + C \end{aligned}$$

$$\bullet (1): 2 \sin(a) \cos(b) = \sin(a + b) + \sin(a - b)$$

$$\bullet (2): \sin(-x) = -\sin(x)$$

Ejercicio 7

$$\int_0^{2\pi} |1 + 2 \sin x| dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned}
I &= \{ 1 + 2 \sin x \}_0^{7\pi/6} - \{ 1 + 2 \sin x \}_{7\pi/6}^{11\pi/6} + \{ 1 + 2 \sin x \}_{11\pi/6}^{2\pi} \quad (1) \\
&= (x - 2 \cos x)_0^{7\pi/6} - (x - 2 \cos x)_{7\pi/6}^{11\pi/6} + (x - 2 \cos x)_{11\pi/6}^{2\pi} \\
&= \frac{2\pi}{3} + 4\sqrt{3}
\end{aligned}$$

- (1): Si $1 + 2 \sin(x) \leq 0$, entonces $\sin(x) \leq -\frac{1}{2}$, dado que $x \in [0, 2\pi]$ tenemos que esto ocurre cuando $x \in [\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}]$.
- (2): $\sin(-x) = -\sin(x)$

Ejercicio 8

$$\int x(1-x)^{2014} dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned}
I &= \{ x(1-x)^\alpha \} \\
&= -\{ (1-u)u^\alpha \} \quad (1) \\
&= -\left(\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} - \frac{u^{\alpha+2}}{\alpha+2} \right) + C
\end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} u &= 1-x \\ du &= -dx \end{cases}$$

Ejercicio 9

$$\int \operatorname{arcsinh}(x) dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned}
I &= \{ t \cosh(t) \} \quad (1) \\
&= t \sinh(t) - \cosh(t) + C \quad (2) \\
&= x \operatorname{arcsinh}(x) - \sqrt{x^2 + 1} + C \quad (3)
\end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x &= \sinh(t) \\ dx &= \cosh(t) dt \end{cases}$$

$$\bullet (2): \left| \begin{array}{c|c} D & I \\ t & \cosh(t) \\ 1 & \sinh(t) \\ 0 & \cosh(t) \end{array} \right|$$

$$\bullet (3): \cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$$

Ejercicio 10

$$\int_{-1}^0 \frac{x^2}{x-1} dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned}
 I &= \left\{ x + 1 + \frac{1}{x-1} \right\}_{-1}^0 \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| \right)_{-1}^0 \\
 &= \frac{1}{2} - \ln(2)
 \end{aligned}$$

Ejercicio 11

$$\int x \arctan x dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned}
 I &= \left\{ x + 1 + \frac{1}{x-1} \right\}_{-1}^0 \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| \right)_{-1}^0 \\
 &= \frac{1}{2} - \ln(2)
 \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{vmatrix} D & I \\ t & \cosh(t) \\ 1 & \sinh(t) \\ 0 & \cosh(t) \end{vmatrix}$$

Ejercicio 12

$$\int \frac{dx}{x^2 - 15x - 2014}$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{91} \left\{ \frac{1}{x-53} - \frac{1}{x+38} \right\} \\
 &= \frac{1}{91} (\ln|x-53| - \ln|x+38|) + C
 \end{aligned}$$

- (1): Utilizar fórmula cuadrática para aplicar fracciones parciales $x_{1,2} = \frac{15 \pm 91}{2}$

Ejercicio 13

$$\int e^x (\log(1+x^2) - 2(1+x) \arctan x) dx$$

--- Demostración ---

$$I = e^x (\log(1+x^2) - 2(1+x) \arctan x) + 2 \left\{ e^x \left(\arctan(x) + \frac{1}{x^2+1} \right) \right\} \quad (1)$$

$$= e^x (\log(1+x^2) - 2(1+x) \arctan x) + 2(e^x \arctan(x)) + C \quad (2)$$

$$= e^x (\log(1+x^2) - 2x \arctan x) + C$$

$$\bullet (1): \begin{vmatrix} D & I \\ \log(1+x^2) - 2(1+x) \arctan x & e^x \\ -2(\arctan(x) + \frac{1}{x^2+1}) & e^x \end{vmatrix}$$

- (2): $[e^x f(x)] = e^x (f(x) + f'(x))$

Ejercicio 14

$$\int (\arcsin x)^2 dx$$

--- Demostración ---

$$I = \{ \theta^2 \cos(\theta) \} \quad (1)$$

$$= \theta^2 \sin(\theta) + 2\theta \cos(\theta) - 2 \sin(\theta) + C \quad (2)$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x = \sin(\theta) \\ dx = \cos(\theta) d\theta \end{cases}$$

$$\bullet (2): \begin{vmatrix} D & I \\ \theta^2 & \cos(\theta) \\ 2\theta & \sin(\theta) \\ 2 & -\cos(\theta) \\ 0 & -\sin(\theta) \end{vmatrix}$$

Ejercicio 15

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$$

--- Demostración ---

$$I = \{ \tan^2(\theta) \} \quad (1)$$

$$= \{ \sec^2(\theta) - 1 \} \quad (2)$$

$$= \tan(\theta) - \theta + C$$

$$= \sqrt{x^2 - 1} - \operatorname{arcsec}(x) + C$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x = \sec(\theta) \\ dx = \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \end{cases}, \text{ suponiendo que } x \geq 1$$

$$\bullet (2): \tan^2(\theta) + 1 = \sec^2(\theta)$$

Ejercicio 16

$$\int x \sec^2(4x) dx$$

--- Demostración ---

$$I = \frac{x}{4} \tan(4x) + \frac{1}{16} \ln |\cos(4x)| + C \quad (1)$$

$$\bullet (1): \begin{vmatrix} D & I \\ x & \sec^2(4x) \\ 1 & \frac{\tan(4x)}{4} \\ 0 & -\frac{1}{16} \ln |\cos(4x)| \end{vmatrix}$$

Ejercicio 17

$$\int \frac{2}{6 - 11x + 6x^2 - x^3} dx$$

$$\begin{aligned}
 I &= - \left\{ \frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} \right\} \\
 &= \left\{ \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2} \right) \frac{1}{x-3} \right\} \\
 &= \left\{ \frac{1}{(x-1)(x-3)} - \frac{1}{(x-2)(x-3)} \right\} \\
 &= \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-3} \right) + \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} \right) \right\} \\
 &= \left\{ -\frac{1}{2} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{2} \frac{1}{x-3} \right\} \\
 &= -\frac{1}{2} \ln|x-1| + \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln|x-3| + C
 \end{aligned} \tag{1}$$

- (1): Teorema de las posibles raíces racionales

Ejercicio 18

$$\int_0^1 \frac{1}{[1 - \log_2(1-x)]} dx$$

— — — Demostración — — —

$$I = \ln(2) \left\{ \frac{2^t}{[1-t]} \right\}_{-\infty}^0 \tag{1}$$

$$= \ln(2) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{2^t}{[1-t]} \right\}_{-(n+1)}^{-n} \tag{2}$$

$$= \ln(2) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{2^t}{1+[-t]} \right\}_{-(n+1)}^{-n} \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \ln(2) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{2^t}{n+1} \right\}_{-(n+1)}^{-n} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-n} - 2^{-(n+1)}}{n+1} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-n}}{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-(n+1)}}{n+1} \\
 &= -2 \ln(1 - 1/2) + \ln(1 - 1/2) \\
 &= \ln(2)
 \end{aligned} \tag{4}$$

- (1): $\begin{cases} 1-x &= 2^t \\ -dx &= 2^t \ln(2) dt \end{cases}$
- (2): Para todo $n \in \mathbb{Z}$ y $x \in \mathbb{R}$ se tiene que $[n+x] = n + [x]$
- (3): Como $-(n+1) < t < -n$, entonces $n < -t < n+1$ y, por lo tanto, $[-t] = n$
- (4): Desarrollo de Taylor:

$$\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$$

Nota:

1. <https://math.stackexchange.com/questions/1846249/evaluate-int-01-frac1-lfloor1-log-21-x-rfloordx?noredirect=1>

Ejercicio 19

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 1}} dx$$

— — — Demostración — — —

$$I = \left\{ \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec^2(u) \right\}_0^{\pi/6} \quad (1)$$

$$= \left(\sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \tan(u) \right)_0^{\pi/6} - \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \tan(u) \right\}_0^{\pi/6} \quad (2)$$

$$= 3^{-1/4} - \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \tan(u) \right\}_0^{\pi/6}$$

$$= 3^{-1/4} - \frac{1}{2} \left(\sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \right)_0^{\pi/6} + \frac{1}{4} I \quad (3)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} I$$

$$I = \frac{2}{3}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x = \tan(u) \\ dx = \sec^2(u) dt \end{cases}$$

$$\bullet (2): \left| \begin{array}{c} D \\ \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \\ \frac{1}{2} \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ \sec^2(u) \\ \tan(u) \end{array} \right|$$

$$\bullet (3): \left| \begin{array}{c} D \\ \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \\ \frac{1}{2} \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ \sec(u) \tan(u) \\ \sec(u) \end{array} \right|$$

Ejercicio 20

$$\int_0^{5\pi/2} \frac{dx}{2 + \cos x}$$

— — — Demostración — — —

$$I = 2 \left\{ \frac{1}{a + \cos x} \right\}_0^\pi + \left\{ \frac{1}{a + \cos x} \right\}_{2\pi}^{5\pi/2} \quad \text{ver nota 1}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \left\{ \frac{1}{a + \cos x} \right\}_0^\pi \\ &= 4 \left\{ \frac{1}{(a+1) + (a-1)u^2} \right\}_{0^{+\infty}}^{+\infty} \\ &= \frac{4}{a+1} \left\{ \frac{1}{1 + \left(u\sqrt{\frac{a-1}{a+1}}\right)^2} \right\}_0^{+\infty} \\ &= \frac{4}{a+1} \left(\sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \arctan \left(u\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \right) \right)_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{a+1} \pi \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \left\{ \frac{1}{a + \cos x} \right\}_{2\pi}^{5\pi/2} \\ &= \frac{4}{a+1} \left(\sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \arctan \left(u\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \right) \right)_0^1 \\ &= \frac{2}{a+1} \left(\sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \right) \right) \end{aligned}$$

$$I = \frac{2}{a+1} \pi + \frac{2}{a+1} \left(\sqrt{\frac{a+1}{a-1}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-1}{a+1}} \right) \right)$$

$$\bullet (1): \begin{cases} u &= \tan(x/2) \\ du &= \frac{\sec^2(x/2)}{2} dx \end{cases}$$

$$\bullet (2): \left| \begin{array}{c} D \\ \frac{1}{2} \sqrt{\tan(u) + \sec(u)} \sec(u) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ \sec^2(u) \\ \tan(u) \end{array} \right|$$

Nota:

1. Tener presente que las sustituciones tienen que ser biyectivas y diferenciables en el intervalo de integración.